

# 知序：基于 HarmonyOS 的本地优先学习管理应用

2413575 柯云超

南开大学计算机学院  
移动应用开发课程设计答辩

2026 年 6 月

GitHub: [github.com/kyc001/focusflow-harmony](https://github.com/kyc001/focusflow-harmony)

# 汇报提纲

- ① 项目定位
- ② 技术路线
- ③ 前端核心实现
- ④ 后端与同步
- ⑤ 演示与总结

# 一页说清：知序解决什么

**背景只抓一个问题：**学习资料、任务、专注记录和复盘常分散在不同工具，数据难以形成连续闭环。

**项目目标：**在 HarmonyOS 端侧完成“资料整理 – 任务分解 – 番茄执行 – 复盘反馈”，后端同步和远程 AI 作为增强能力。

- 离线状态下，任务、资料、番茄和复盘仍可运行。
- 网络可用时，支持 AI 提炼、图片提取任务和云同步。
- 答辩重点展示移动端、端侧数据库、原生能力和后端接口的完整链路。

## ArkTS

前端实现

ArkUI + Navigation + 原生能力

## RDB

本地优先

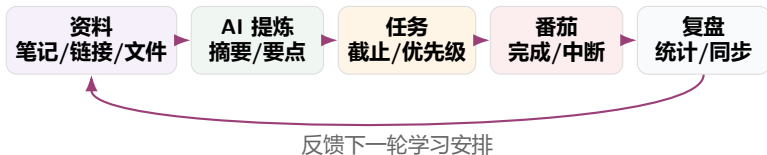
业务数据首先写入端侧数据库

## Spring Boot

后端服务

REST + MyBatis + JWT +  
MySQL/H2

## 业务闭环：从资料到复盘



今日工作台

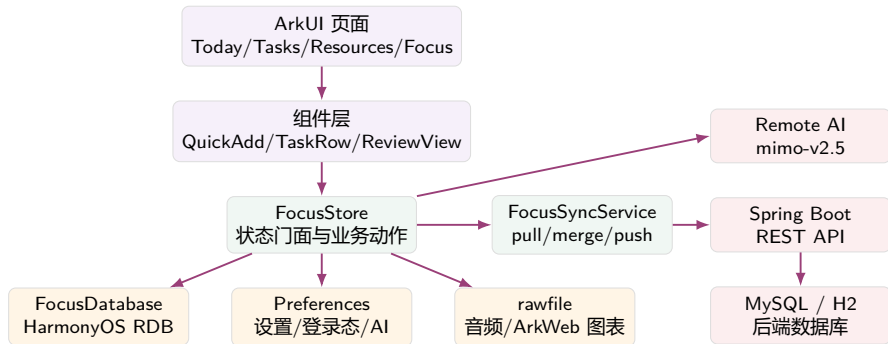


## 任务管理



## 复盘统计

# 总体技术路线：端侧闭环，服务端增强



## 核心原则

页面只负责展示和交互，数据读写、AI 请求、同步、音频播放都下沉到服务层；本地 RDB 是主数据源，远程服务只增强体验和备份能力。

# 技术选型与代码落点

| 技术点                              | 代码位置                                       | 作用                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ArkUI / Navigation<br>RDB        | Index.ets<br>components/*<br>FocusDatabase | 底部 Tabs、二级页面栈、组件化界面。<br>建表、迁移、CRUD、dirty 标记和软删除。 |
| Store 门面                         | FocusStore                                 | 汇总项目、任务、资料、番茄并刷新统计快照。                            |
| AI / OCR                         | Index<br>AiCoachService                    | 端侧 OCR、文本解析、视觉兜底和空响应诊断。                          |
| ArkWeb /<br>TaskPool<br>AVPlayer | ReviewView<br>FocusStore<br>AmbientService | 本地图表展示与复盘统计后台预计算。<br>循环播放 rawfile 白噪音并释放资源。      |
| Spring Boot                      | focus-server                               | JWT 登录、业务接口、同步接口和 MyBatis 数据访问。                  |

# 前端分层：Index 编排，Store 接业务

## 页面层

Index.ets 维护页面状态、路由栈、Tab 切换和用户事件回调。

## 组件层

TodayView、TasksView、ResourcesView、FocusSessionView、ReviewView 只接收状态和回调。

## 服务层

FocusStore 调用数据库、设置、AI、同步和音频服务，完成后刷新 UI 状态。

## 一次任务新增的链路

- 1 QuickAddTaskCard 收集标题、备注、截止时间、项目和象限。
- 2 Index.ets 组装 QuickTaskDraft。
- 3 FocusStore.addTaskFromDraft 规范化字段。
- 4 FocusDatabase.addTask 写入 RDB。
- 5 FocusStore.refresh 重新读取并触发页面刷新。

# 核心功能一：快速添加与图片提取任务



任务页：多行输入、截止时间、图片  
候选确认

## 功能实现

- 手动输入：第一行作为标题，后续行可转为备注或子任务。
- 时间输入：支持“今天 18:00 / 明天 09:00 / 6 小时后”等自然表达。
- 图片输入：拍照或上传图片，CoreVision OCR 优先识别文本；文本解析失败时，再把图片交给配置的 mimo-v2.5 做视觉兜底。
- 安全写入：AI 结果先作为候选草稿展示，用户确认单条或全部后才写入 RDB。

OCR 优先

视觉兜底

候选确认

RDB 落库



# 核心功能二：资料库到行动任务



资料页：录入、文件引用、AI 提炼

## 资料处理链路

- 1 资料可来自笔记、网页链接、PDF 摘录或本地文件引用。
- 2 `study_resources` 保存标题、类型、正文摘录、摘要和复习时间。
- 3 远程 AI 可生成摘要、要点和下一步任务建议。
- 4 `FocusStore.createTaskFromResource` 把资料提炼结果转成可执行任务。

## 设计边界

当前保存文件引用和用户备注，不直接解析完整 PDF/DOCX/PPTX，保证课程项目范围内实现稳定。

# 核心功能三：番茄专注与复盘统计



番茄专注



复盘统计



我的入口

## 专注实现

用开始时间戳计算剩余时间，减少切后台后纯倒计时漂移；完成或中断后写入 pomodoros 表，并通过 AVPlayer 播放本地白噪音。

## 复盘实现

复盘统计由 FocusStore 聚合任务和番茄记录，TaskPool 预计算统计快照，ArkWeb 加载本地 charts/index.html 展示图表。

# 原生能力：桌面服务卡片



桌面卡片：今日待办、资料与番茄  
进度

## 卡片展示内容

桌面卡片聚合今日 Top 3、待办数量、资料数量和番茄进度，让用户不用进入应用也能看到当天学习摘要。

## 实现方式

- EntryFormAbility 提供系统桌面入口。
- 主应用刷新后写入轻量 Preferences 快照。
- 卡片读取快照并绑定数据，避免在 Form 扩展中初始化完整数据库。
- 用户点击卡片后回到应用主流程。

# 端侧数据模型：本地优先的基础

| 表         | 关键字段                                 | 说明                          |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| projects  | name、updated_at、is_deleted、dirty     | 课程/学习项目；参与软删除和同步。           |
| tasks     | title、due_at、status、request_id、tags  | 任务主体；支持象限、截止时间、标签、子任务和幂等同步。 |
| pomodoros | task_id、start_at、duration、completed  | 每次专注的事实记录，支撑统计和任务番茄数。       |
| resources | title、source_type、summary、review_due | 资料内容、AI 提炼结果和复习线索。          |
| app_meta  | key、value                            | 保存演示数据刷新版本等轻量元信息。           |

## 同步相关字段

dirty 控制本地待上推记录；is\_deleted 表示删除墓碑；client\_request\_id 降低重复提交造成的重复任务或重复番茄。

# 服务端技术路线：REST + MyBatis + JWT

## 后端分层

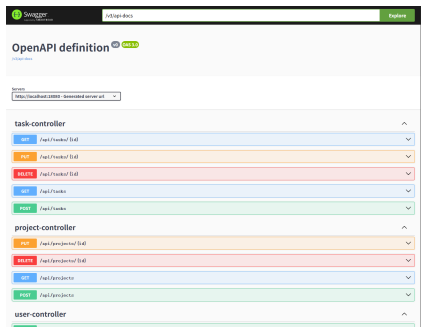
- Controller：用户、项目、任务、番茄、统计、同步接口。
- DTO/Entity：请求响应对象与数据库实体。
- Mapper/XML：MyBatis SQL 映射，支持分页、统计和增量查询。
- Config/Service：JWT 拦截器、跨域配置和令牌签发。

Spring Boot

MyBatis

JWT

MySQL/H2



Swagger/OpenAPI 接口文档

# 后端接口覆盖

| 模块 | 接口                            | 作用                  |
|----|-------------------------------|---------------------|
| 用户 | /api/user/login、<br>/register | 登录、注册、连通性检查，返回 JWT。 |
| 项目 | /api/projects                 | 课程项目增删改查和软删除。       |
| 任务 | /api/tasks                    | 任务分页、创建、更新、删除。      |
| 番茄 | /api/pomodoros                | 创建专注记录、按范围查询。       |
| 统计 | /api/stats/summary            | 后端统计汇总。             |
| 同步 | /api/sync/pull、/push          | 增量拉取和本地变更上推。        |

## 鉴权方式

登录成功后移动端在 `Authorization: Bearer <token>` 中携带 JWT，后端拦截器校验后将用户标识写入请求上下文，业务接口不信任客户端传入的用户编号。

# 双向同步：先拉取，再上推



云同步页：地址、登录和同步操作

## 客户端流程

- 1 读取 `lastServerTime` 作为增量游标。
- 2 调用 `pullFromServer` 拉取服务端变更。
- 3 按 `updatedAt` 合并到本地 RDB。
- 4 查询本地 `dirty=1` 数据并调用 `pushToServer`。
- 5 上推成功后清除 `dirty`，保存新的服务端时间。

serverTime 游标

dirty 增量

updatedAt LWW

# 同步一致性：避免重复和“删除后恢复”



- **重复提交**：任务和番茄记录带 `clientRequestId`，服务端先查同一请求标识再决定插入或更新。
- **冲突处理**：客户端和服务端都比较 `updatedAt`，保留不旧于已有版本的数据。
- **删除传播**：项目和任务保留 `isDeleted tombstone`，同步时继续上推删除语义。



## HarmonyOS 前端

- ArkTS / ArkUI 声明式页面与组件拆分。
- Navigation / NavPathStack 二级页面栈。
- RDB、Preferences、AVPlayer、ArkWeb、TaskPool、FormAbility。

## 后端与工程化

- Spring Boot REST API 与统一响应封装。
- MyBatis XML SQL、MySQL/H2 双数据库。
- JWT 鉴权、增量同步、构建脚本和演示数据。

## 已完成

- 端侧本地优先学习闭环。
- 任务、资料、专注、复盘、云同步完整链路。
- 前端原生能力、后端接口和数据库同步均可演示。

## 后续改进

- 更细粒度的同步冲突合并和失败重试。
- PDF/DOCX/PPTX 正文解析与资料问答。
- 平板布局、无障碍和真机后台计时可靠性。

华为开发者学堂

# 专业证书

PROFESSIONAL CERTIFICATE

柯云超

祝贺您在华为开发者学堂顺利完成学习并通过了考核  
Successfully completed and received a pass in

HarmonyOS应用开发者基础认证



发证日期: 2026年05月08日

Issued: May 8, 2026

有效期至: 2028年05月07日

Valid until: May 7, 2028

发证机构: 华为开发者联盟

Certifying authority: HUAWEI DEVELOPERS

朱广刚

华为终端云服务总裁

证书编码/Certificate code: TCNa9m0dnz

验证地址/Verification address: <https://developer.huawei.com/consumer/cn/training/devCert/searchCert>

# 谢谢！

欢迎老师批评指正